

Câu 1 (L1: 2 điểm):

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Khởi tạo số nguyên dương $n \geq 13$ và một mảng a chứa n số thực khác nhau đôi một và một số thực k .
- Tìm vị trí xuất hiện của số k trong mảng a bằng một thuật toán được thiết kế theo chiến lược chia để trị. Hiển thị kết quả ra màn hình.

Câu 2 (L2: 8 điểm):

Cho một danh sách d chứa thông tin về n chuyến xe khách có số lượng chỗ ngồi khác nhau và đã xếp đủ khách, thông tin về mỗi chuyến xe khách gồm tên nhà xe, số hành khách, tiền vé thu được của toàn bộ hành khách trên xe (VNĐ). Cho một số tiền m (VNĐ) và một nhà chờ trong một bến xe khách với sức chứa là v chỗ ngồi.

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu:

- Thiết kế và cài đặt các thuật toán:
 - Thuật toán để tính và trả về u và p , với u là số chuyến xe ít nhất cần sử dụng trong danh sách d sao cho tổng tiền vé thu được là p lớn hơn m theo chiến lược tham lam.
 - Thuật toán để tính và trả về q và t , với q là số các chuyến xe trong danh sách d cần đưa khách vào nhà chờ k sao cho tổng tiền vé thu được t là lớn nhất mà không vượt quá sức chứa của nhà chờ k theo chiến lược quy hoạch động.
- Khởi tạo n ($n \geq 8$), khởi tạo danh sách d gồm n chuyến xe khách sao cho danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tiền vé, khởi tạo số tiền m và khởi tạo v . Áp dụng các thuật toán đã cài đặt ở trên để tính và hiển thị ra màn hình các giá trị u , p , q , t tính được hoặc đưa ra thông báo nếu không có phương án.